

LAVORO ELEMENTARE

$$\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{r} = d\left(\frac{1}{2} m \cdot v^2\right)$$

$$\Rightarrow \int_P \delta W = \Delta K$$

Notiamo che:

- 1) È un'equazione SCALARE (la seconda è un prodotto scalare!). Quindi i calcoli sono facilitati.
- 2) Il δ indica che il risultato non è un differenziale esatto poiché dipende dal percorso

DIFFERENZIALE ESATTO se da P

$$\int_i^F df = f(F) - f(i)$$

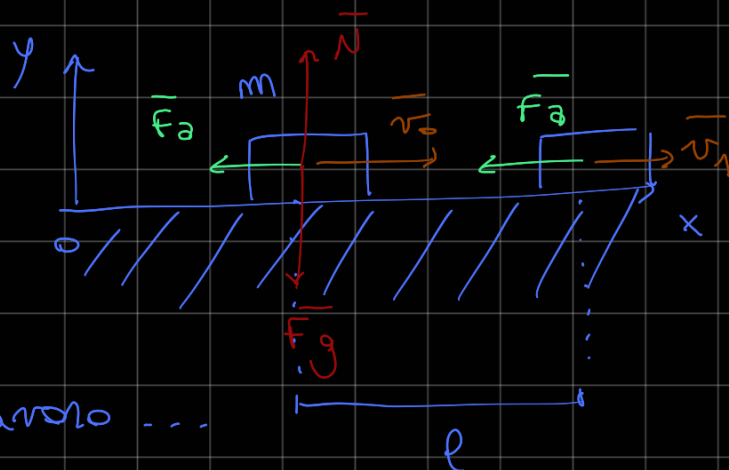
CIOÈ: IL RISULTATO DEVE DIPENDERE SOLO DAL PUNTO FINALE E INIZIALE

Quindi $\int_P \delta W > 0$ indica che la velocità è aumentata e si parla di LAVORO MOTORE, mentre

se $\int_P \delta W < 0$ allora la velocità è diminuita e la forza ha compiuto un LAVORO RESISTENTE

ESEMPI DI LAVORO:

- 1) Un p.m. su un piano scabro si muove con velocità iniziale v_0 .
Arrivato più avanti, avrà velocità $v_1 < v_0$.



Possiamo calcolarci il lavoro ...

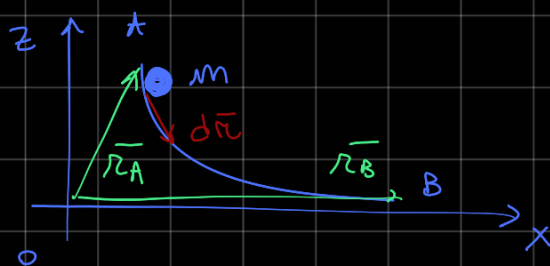
$$\int_l dW = \int_l \vec{F}_a \cdot d\vec{x} = - \int_l \mu_d \cdot N dx =$$

$$= - \int_l \underbrace{\mu_d mg}_{\substack{\text{Sono tutte} \\ \text{costanti!}}} dx = - \mu_d mg l$$

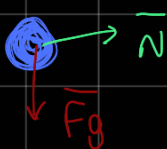
E' negativo! ↙

→ $\Delta K < 0$

- 2) Un p.m. scivola su una guida senza attrito



Sul p.m. agisce la forza peso e la r.v. del piano



Risulta che $\vec{n} \perp d\vec{r}$ per tutto il percorso
 $\Rightarrow$ il lavoro esercitato da $\vec{n}$ è nullo.
L'unica forza che compie lavoro è $\vec{f}_g$

$$\Rightarrow \int_e dW = \int_e \vec{f}_g \cdot d\vec{r} = \int_e \underbrace{mg}_{\substack{\text{nel prodotto devo} \\ \text{solo prendere la} \\ \text{componente di } d\vec{r} \\ \text{parallela a } \vec{g}.}} \cdot d\vec{r} =$$

$$= -mg \int_A^B dz =$$

$$= -mgz_B + mgz_A =$$

$$= -(\cancel{mgz_B} - mgz_A)$$

Questo risultato dipende
dalla FORZA DI GRAVITA' e la quota del p.m.!

$$\Rightarrow \int_e \vec{f}_g d\vec{r} = -\Delta U = -(mgz_B - mgz_A)$$

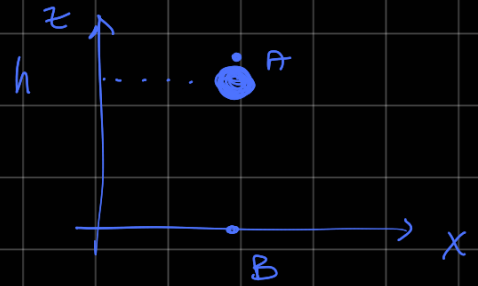
Dove U è chiamata ENERGIA POTENZIALE

$$U = mgz + \beta$$

come nell'energia
cinetica, questa costante matematica è
necessaria dopo l'integrale, ma si annulla da
sola in ΔU

Quando si lavora con l'energia potenziale è importante prendere un livello di riferimento. Questa è una scelta ARBITRARIA.

ESEMPIO: In questa caduta di un grave posso scegliere come liv. di rif. h o la quota di B.



- Se scelgo A, $U = 0$ nel punto A ed è uguale a $-mgh$ nel punto B.
- Se scelgo B, $U = 0$ nel punto B ed è uguale a mgh alla quota di A.

IN ENTRAMBI I CASI . . .

$$\Delta U = U_B - U_A = -mgh$$

Indipendentemente dal livello di rif. scelto!

In generale . . .

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = -[f(B) - f(A)]$$

↳ L'integrale che esprime il lavoro è la differenza di due funzioni valutate nel punto iniziale e finale di un moto.

Se inverto il verso di percorrenza ...

$$\int_{\ell} \vec{F} \cdot d\vec{r} = - [f(A) - f(B)]$$

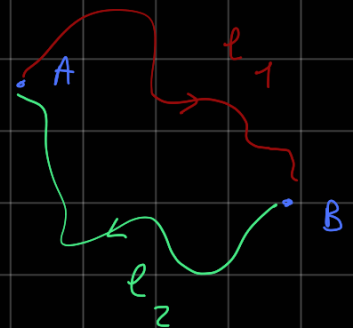
... si inverte il segno

Forze con questa proprietà si dicono **FORZE CONSERVATIVE**

Le forze conservative hanno un'altra proprietà ...

Consideriamo due punti, A e B, e due percorsi. Calcoliamo il lavoro nei due percorsi ...

$$\int_{\ell_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} = - [f(B) - f(A)]$$



$$\int_{\ell_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = - [f(A) - f(B)]$$

$$= - \int_{\ell_1} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$\Rightarrow \int_{\ell_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{\ell_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

PER OGNI TIPO DI CIRCUITAZIONE

IL LAVORO TOTALE È ZERO

=
ogni
percorso
chiuso

In simboli

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

Se trovo almeno un percorso chiuso per il quale

$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} \neq 0$ allora posso affermare che

$\vec{F}$ NON È CONSERVATIVA

Abbiamo dimostrato che la forza peso è conservativa, mentre la forza di attrito non lo è...

Abbiamo visto che...

$$\int_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = \Delta K = K_F - K_i \longrightarrow \text{vale } \boxed{\text{SEMPRE}}$$

$$\text{Ma } \int_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = -\Delta U \longrightarrow \text{(questa seconda formula vale solo per forze conservative)}$$

Allora, per le forze conservative, vale che...

$$-(U_F - U_i) = K_F - K_i$$

$$\Rightarrow K_F + U_F = K_i + U_i$$

Cioè, $K + U = \text{CONSTANTE}$

Questa è la LEGGE DI CONSERVAZIONE
DELL'ENERGIA

↓
Per questo le forze
conservative si chiamano così!

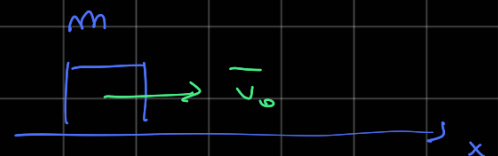
$K + U = E \rightarrow \text{ENERGIA MECCANICA}$

Quindi $E = \int_C \delta W$

lavoro, energia cinetica, energia potenziale e
energia meccanica sono espressi con le stesse

dimensioni: $\frac{[kg][m^2]}{[s^2]} = [J] \rightarrow \text{Joule}$

ESEMPIO: Un p.m. si muove
su un piano liscio



conviene ragionare in termini
di ENERGIE (tipicamente)

STATO DINAMICO INIZIALE: Abbiamo un'energia cinetica

$$K = \frac{1}{2} m v_0^2$$

Dopo un certo tempo t il p.m. ha la stessa velocità $\Rightarrow$ κ è uguale

E per l'em. potenziale?

Se definiamo il livello di rif. il piano è chiaro che $U_i = U_f = 0 [J]$

L'energia meccanica si conserva!

ALTRO ESEMPIO: Supponiamo che il piano non sia liscio $\Rightarrow$ Agisce un attrito, che rallenta il corpo

Facciamo anche qui un **BILANCIO ENERGETICO**

$\Rightarrow$ Poiché la velocità cambia ($v_f < v_i$) ...

$$\kappa_f = \frac{1}{2} m v_f^2 < \kappa_i = \frac{1}{2} m v_i^2$$

$$\text{Ma } U_i = U_f = 0$$

$$\Rightarrow \Delta E = (\kappa_f + U_f) - (\kappa_i + U_i) = \kappa_f - \kappa_i \neq 0$$

Quindi l'energia meccanica non si conserva!

Ricordiamo che ...

$$W^{\text{CONSERVATIVE}} + W^{\text{NON CONSERVATIVE}} = \Delta K$$

$$\Rightarrow -\Delta U + W^{\text{N.C.}} = \Delta K \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Delta K + \Delta U = W^{N.C.}$$

$$\Rightarrow \Delta E = W^{N.C.}$$

se c'è variazione di energia meccanica, questo è legato puramente alle forze non conservative agenti

ENERGIA POTENZIALE

Abbiamo detto che ...

$$U = mgz + \beta$$

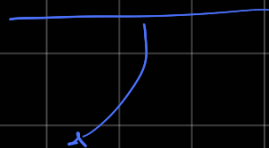
↪ non è importante quando calcoliamo

$$\Delta U$$

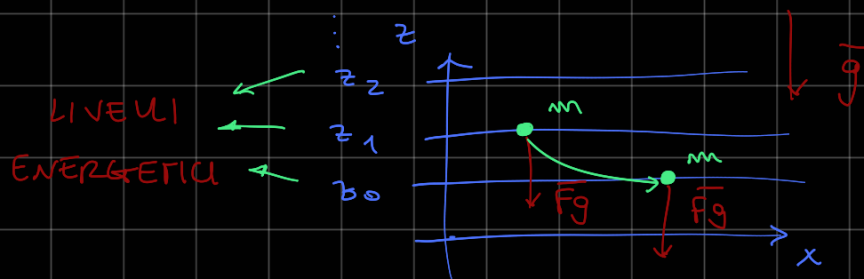
Ma questa formula è specifica per la forza gravitazionale

È un'energia di tipo **CONFIGURAZIONALE**: dipende esclusivamente dalla **POSIZIONE** del mio p.m. Se la quota cambia, cambia anche U e $\Delta U \neq 0$

Ma perché si chiama "POTENZIALE"? Perché la forza associata a quel p.m. ha la **POTENZIALITÀ** di compiere lavoro!



Posso immaginare di suddividere lo spazio in tanti livelli...



in questo modo, uno spazio (vettoriale secondo Newton)
 è interpretato come uno scalare!

Si parla di CAMPO: è l'interpretazione che diamo
 al mio spazio, che può essere visto in modo
 "vettoriale" o in modo "scalare"

↪ = i vettori forza

↪ = le energie

possiamo fare il percorso inverso (cioè parlare da
 un campo scalare a uno vettoriale)?

ESEMPIO: $-dU$

↪ ESEMPIO: $\vec{F} \cdot d\vec{r}$

$$\int_e dW = \int_e \vec{F}_g \cdot d\vec{r} = - \int dU$$

$$F_g dz = -dU$$

Ma quindi $F_g = - \frac{dU}{dz} = -mg$

I VERSI DI CRESCITA
 sono opposti!

In generale, CON QUALSIASI FORZA CONSERVATIVA
posso interpretare lo spazio come un insieme infinito
di superfici, di livelli energetici, al quale è associato
una certa energia potenziale. Inoltre, abbiamo
dimostrato che da un campo scalare $(-\frac{dU}{dz})$
possiamo passare a un campo vettoriale $(\vec{F}_g)$

Ma l'energia potenziale dipende anche
dalla MASSA del p.m.

Riusciamo a "rimuoverla"?

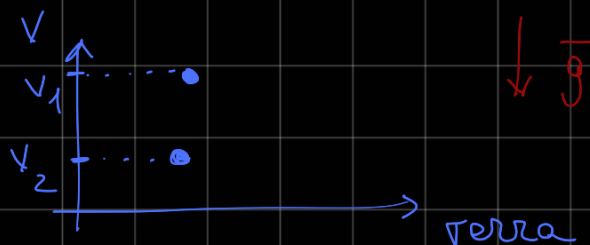
Definiamo POTENZIALE GRAVITAZIONALE

$$V = \frac{U}{m} = gz$$

Quindi anche V varia al variare della
quota del p.m.!

Risulta che

$V_2 < V_1$ poiché la
quota è minore!



Possiamo, quindi, dire che...

$$-g = \frac{F_g}{m} = -\frac{dV}{dz}$$

Definiamo $\vec{g} = \frac{\vec{F}_g}{m}$ il CAMPO GRAVITAZIONALE

Quindi, in prossimità della Terra esiste un unico campo gravitazionale

$$\vec{G} = -g \hat{k}$$

Dunque $\vec{F}_g = m \vec{G}$, dove $\vec{F}_g$ è chiamata FORZA DI ATTRAZIONE GRAVITAZIONALE. Inoltre...

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{G} = - \frac{dV}{dz} \\ - \frac{dU}{dz} = F_g = m G \end{array} \right.$$

EQUAZIONI
→ DEL CAMPO
GRAVITAZIONALE

sono le equazioni che mettono insieme le descrizioni di campi scalari e vettoriali

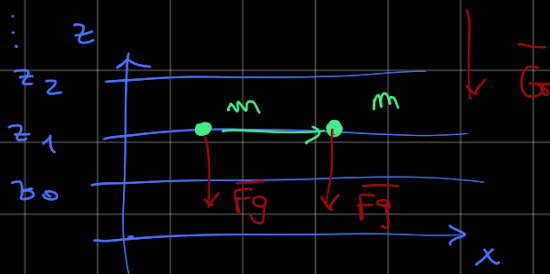
Questo ci permette di dire che:

$\vec{g} \perp$ SUPERFICI EQUIPOTENZIALI

↓
superfici dove il potenziale gravitazionale è costante

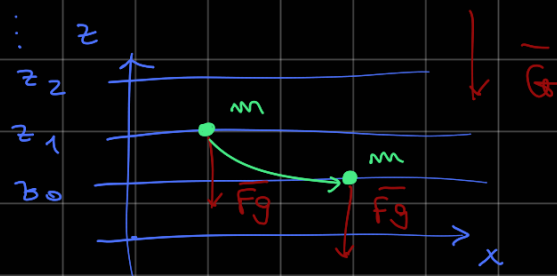
(= i livelli energetici disegnati prima)

ESEMPIO:



Il punto materiale si muove, MA NON CAMBIA QUOTA $\rightarrow$ A muoverlo e' una forza diversa da quella di gravita'...

ESEMPIO:

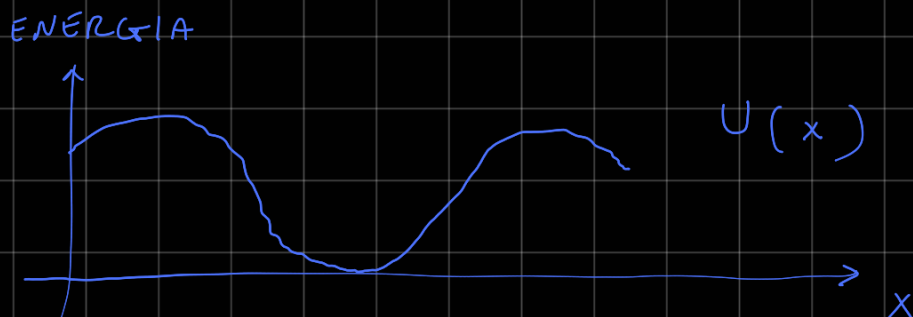


$\vec{G}$ compie un LAVORO MOTORE, ma c'e' anche un'altra forza che provoca uno spostamento lungo x del corpo

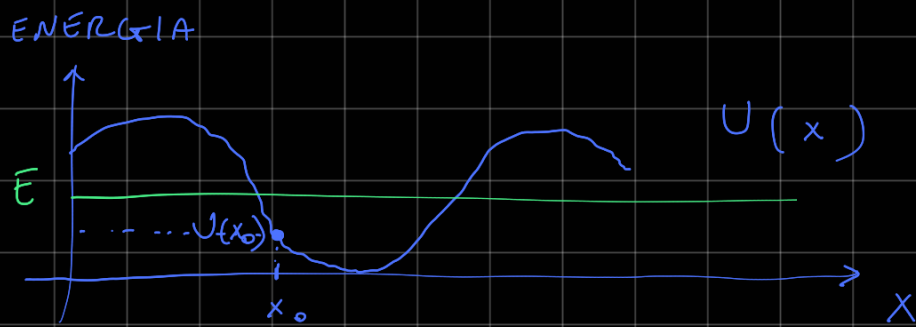
I grafici che rappresentano la variazione dell'energia potenziale sono chiamati

DIAGRAMMI CONFIGURAZIONALI

ESEMPIO:

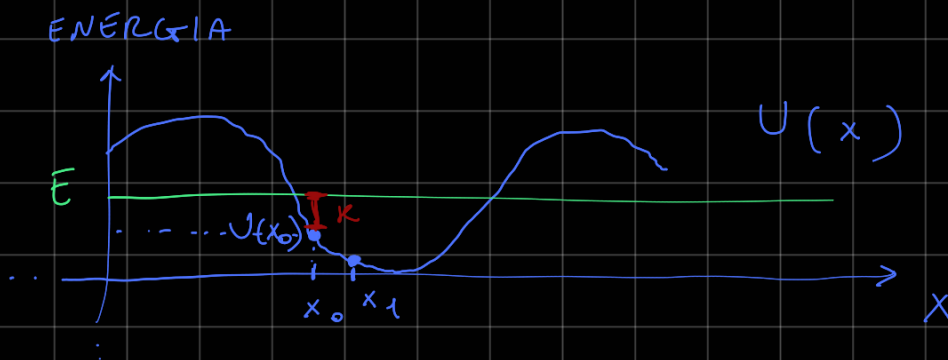


Supponiamo che la forza agente è conservativa
Allora l'energia meccanica è costante

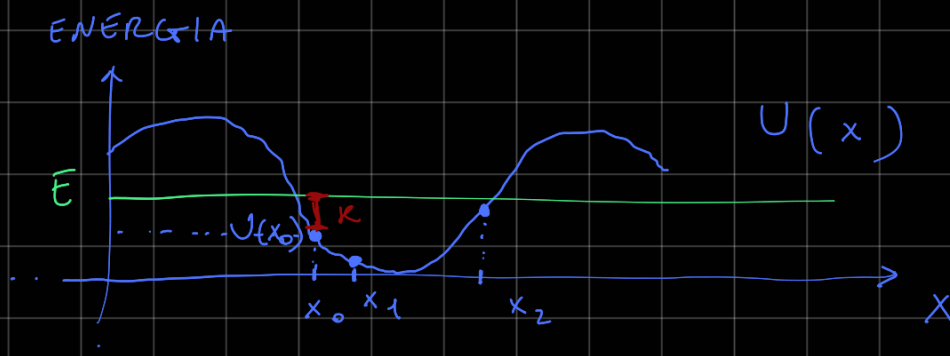


Supponiamo che in un determinato istante il p.m. si trova in x_0 . Allora la sua energia potenziale è pari a $U(x_0)$. Allora il p.m. possiede un'energia cinetica pari a...

$$K = E - U(x_0)$$



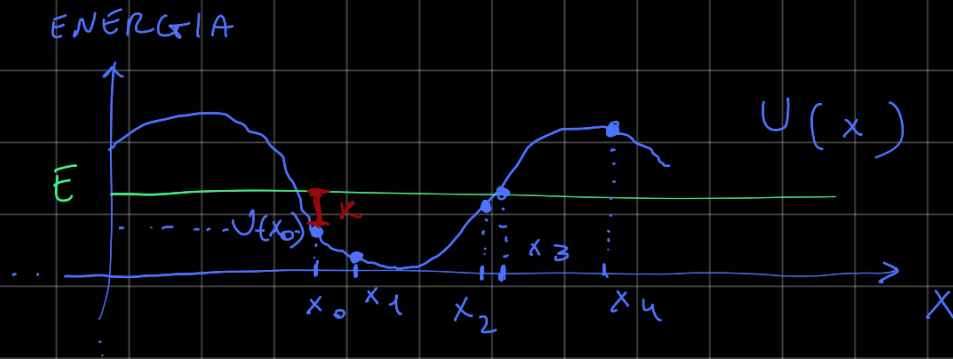
ora immaginiamo che il p.m. si trova in x_1 . Allora notiamo che l'energia cinetica sta aumentando, e quindi sta aumentando la sua velocità. Inoltre, l'energia potenziale sta diminuendo, il che vuol dire che sul corpo ^{l'}ha agito un lavoro positivo (poiché $W = -\Delta U$)



se il p.m. si sposta in x_2 risulta che

$$\Delta U = U_2 - U_0 > 0 \Rightarrow W = -\Delta U < 0$$

Quindi sul corpo sta agendo un lavoro negativo!



In x_3 , il punto si trova sullo stesso livello di E . Quindi $U = U(x_3)$, mentre $K = 0$! Questo significa che la velocità è nulla.

Il corpo si può spostare a x_4 ?

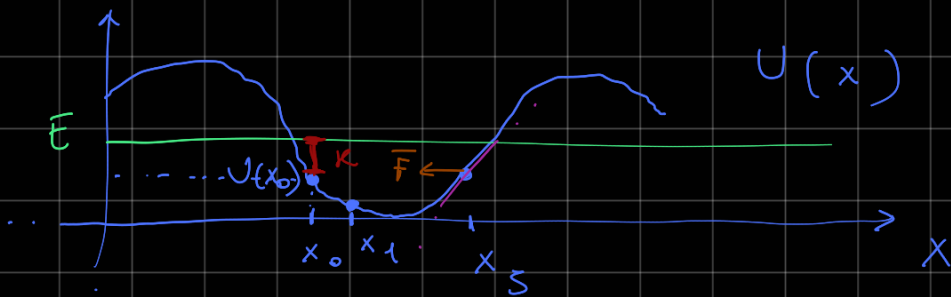
NO: In tal caso $U(x_4) > E$ e quindi, per mantenere $E = \text{costante}$ deve essere $K < 0$, che è impossibile!

Quindi E rappresenta il **LIMITE** di energia il corpo è confinato nel percorso sotto al valore E . Quindi il corpo inverte il percorso compiuto!

possiamo anche calcolare la forza, che ricordiamo essere uguale a $-\frac{dU}{dx}$. Quindi la forza è

l'opposto del coefficiente angolare della retta TANGENTE al grafico nel punto x scelto!

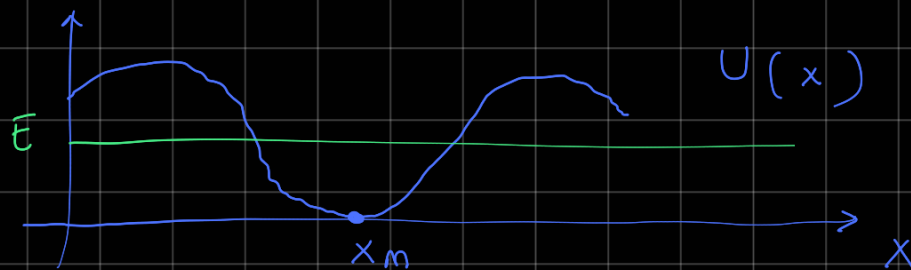
ENERGIA



In x_5 , $\frac{dU}{dx} > 0$. Questo significa che la

forza agente sul p.m. in quel punto è **NEGATIVA**!

ENERGIA



In x_m $U(x_m) = 0$

$$\Rightarrow \left. \frac{dU}{dx} \right|_{x_m} = 0 \Rightarrow \bar{F} = 0$$

Il punto x_m è un punto di equilibrio. Se il p.m. si muove, le forze agenti saranno dirette in modo da riportare il corpo nel suo stato di equilibrio (quindi, in questo caso, verso il centro della curva)

Vediamo cosa succede se facciamo lo sviluppo di Taylor intorno a x_m ...

1° TERMINE: $U(x_m) = 0$

2° TERMINE: $\left. \frac{dU}{dx} \right|_{x_m} \cdot (x - x_m) = 0$

3° TERMINE: $\frac{1}{2!} \cdot \left. \frac{d^2 U}{dx^2} \right|_{x_m} (x - x_m)^2 \neq 0$?

⋮

Posso approssimare
il grafico a quello di
una parabola...

$\Rightarrow U(x)$ intorno a x_m :

$$U(x) \sim \underbrace{\left. \frac{d^2 U}{dx^2} \right|_{x_m} \cdot (x - x_m)^2 \cdot \frac{1}{2!}}_{\downarrow} + o(x^2)$$

Chiamiamola $\mathcal{U}(x)$

Allora risulta...

$$\mathcal{U}(x) = \frac{k}{2} (x - x_m)^2$$

$$\Rightarrow - \frac{d\mathcal{U}}{dx} = -k(x - x_m)$$

QUESTA E'
LA FORZA
ELASTICA!!!
(LEGGE DI HOOKE)

Quindi nell'intorno di x_m possiamo
approssimare il comportamento a quello
di un oscillatore armonico

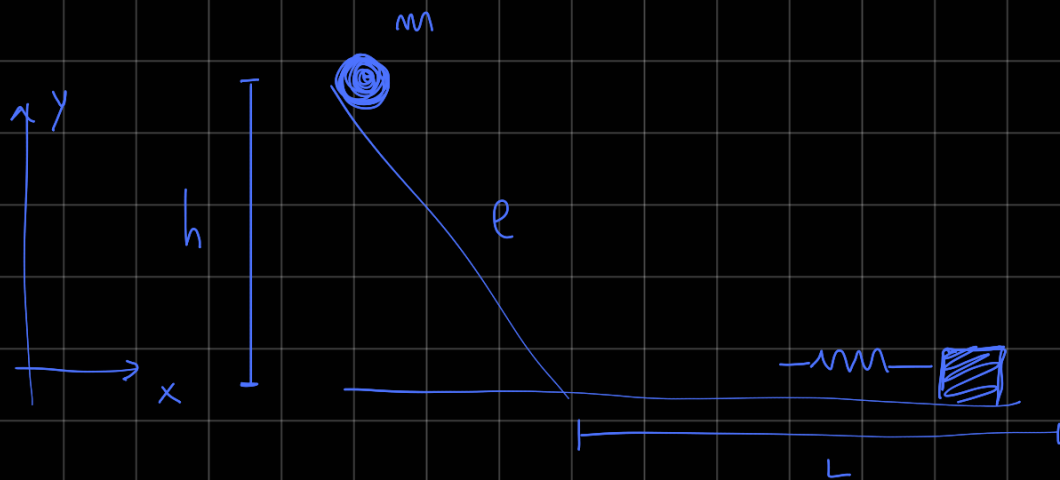
↓ Dunque in quell'intorno del grafico
l'energia si può approssimare a questo
valore, che chiamiamo **ENERGIA
POTENZIALE ELASTICA**:

$$U_{el}(x) = \frac{1}{2} k x^2$$

↗ Allungamento della molla

In generale, in un qualsiasi PUNTO DI MINIMO
dell'energia potenziale di un corpo, esso si comporta
in quell'intorno come un'oscillatore armonico

ESERCIZIO RIASSUNTIVO

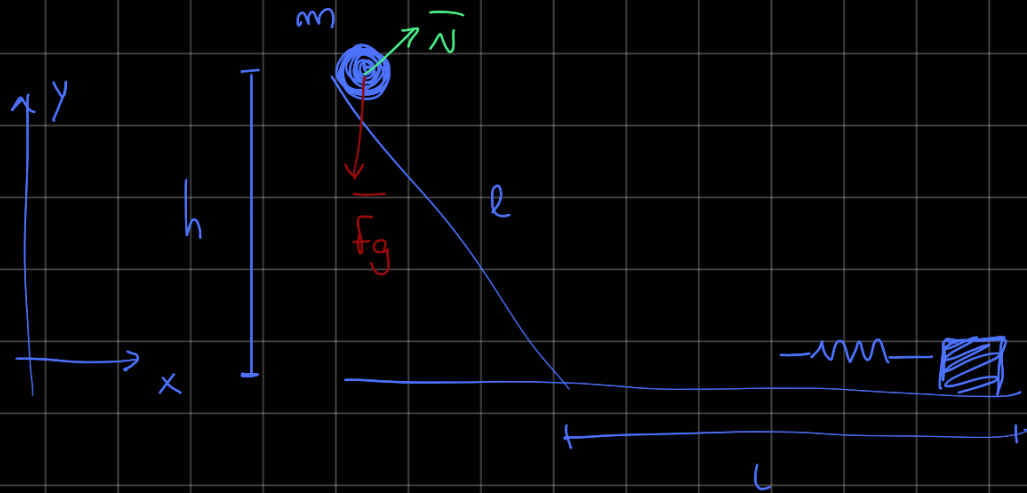


Descriveremo il moto della pallina
sapendo che non c'è attrito

se ci fosse chiesto un qualcosa legato al tempo
dovremmo usare la dinamica.

Altrimenti è comodo ragionare in termini di energie

ENERGIE IN GIOCO:



la forza vincolare $\vec{N}$ non compie lavoro poiché è ortogonale al piano su cui si muove la pallina.

Il lavoro è determinato solo dalla componente di $\vec{F}_g$ parallela al piano, $\vec{F}_{gx}$, che è una forza conservativa!

→ C'è un'energia potenziale associata a $\vec{F}_{gx}$

Scegliamo come livello di riferimento la base del piano inclinato

Alla fine del piano inclinato, l'unica energia in gioco sarà quella cinetica!

Arrivata alla molla, agirà un'energia potenziale elastica! ma, poiché abbiamo solo p. conserv., risulta che...

↳ (non c'è attrito per HP)

$$E = \text{costante}$$

SITUAZIONE INIZIALE

$$\Rightarrow \hookrightarrow \cancel{K_0} + U_0 = mgh$$

$v_0 = 0$

PALLINA SCESA DAL P. INCLINATO

$$\hookrightarrow \cancel{K_1} + U_1 = \frac{1}{2} m v_1^2$$

$z_f = 0$

PALLINA ENTRA IN CONTATTO CON LA MOLLA

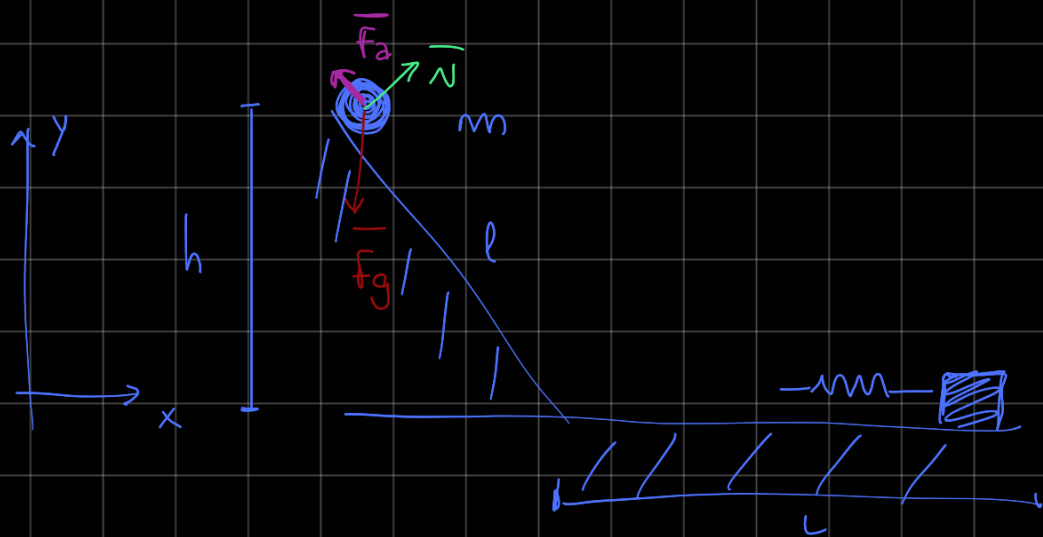
$$\cancel{K_2} + U_2 = \frac{1}{2} k x^2$$



la molla ferma la pallina prima di mandarla indietro. In quel momento $v_2 = 0$

Quando la pallina riparte, l'energia in gioco sarà di nuovo quella cinetica di prima

E se introducessimo l'attrito?



In questo caso l'energia meccanica non si conserva e vale la formula ...

E

SITUAZIONE INIZIALE

$$\hookrightarrow E_0 = \cancel{K_0} + U_0 = mgh$$

$v_0 = 0$

PALLINA SCESA DAL P. INCLINATO

$$\hookrightarrow E_1 = \cancel{K_1} + \cancel{U_1} = \frac{1}{2} m v_1^2 < E_0$$

$z_f = 0$

Risulta che ...

Quindi questa velocità sarà minore della v_1 sul piano liscio!

$$E_1 - E_0 = \Delta E = \int_e dW^{\text{non cons.}} = \int_e \overline{F_{\text{attrito}}} \cdot d\overline{r}$$

Analogamente ...

PAULINA ENTRA IN CONTATTO CON LA MOLLA

$$E_2 = \cancel{K_2} + U_2 = \frac{1}{2} K \tilde{x}^2 \neq E_1$$

↳ Compressione minore di x !

$$E_2 - E_1 = \Delta E' = \int_L dW^{n.c.} = \int_L \bar{F}_a \cdot d\bar{x}$$